

ARCOR – Desafio das Marcas

Projeto Interdisciplinar – 1º ADS – 2º semestre de 2026

Algoritmos e Lógica de Programação

Entrega 1 – Relatório da Partida

Nome do projeto	Kascos Kombat
Professor orientador	Dr Marcelo Amorim
Turma	1º ADS – 2º semestre de 2026
Data de entrega	09/10/2026

Integrantes

Nome completo	RA
Caio Alves de Oliveira	26029746
Guilherme Santiago de Aguiar	17021144
Matheus Barbosa Tomaz Fraga	26029872
Pedro Paulo Pereira Celebroni	26029511

1. Descrição do programa

O nosso Quiz tem como ideia dois modos de jogo, um contra a máquina e outro contra um amigo. Ele apresenta dados como “nickname”, quantas questões fáceis, médias ou difíceis foram respondidas, quanto tempo demorou e quantas dicas foram usadas.

No final é apresentado um relatório de desempenho do jogador em formato de estrelas, conforme o que foi respondido.

As marcas que escolhemos para o jogo em relação a ARCOR, foram a Tortuguita e Bon O Bon, onde cada uma é um time.

2. Estruturas aplicadas

Demonstração de 4 trechos do código, contendo: 1 estrutura sequencial, 2 decisão e 1 repetição

2.1 Estrutura sequencial

Trecho 1 – Cálculo sequencial

```
int penalidadeDicas = dica * 5;
int pontuacao = acertof * 10 + acertom * 20 + acertod * 30 - penalidadeDicas;
if (pontuacao < 0)
{
    pontuacao = 0;
}
int pontuacaoMaxima = questaof * 10 + questaom * 20 + questaod * 30;
double aproveitamentoPontuacao = pontuacao * 100.0 / pontuacaoMaxima;
```

Entrada	Quantas questões fáceis foram respondidas? 4 Quantas acertos nas questões fáceis? 4
	Quantas questões médias foram respondidas? 4 Quantas acertos nas questões médias? 3
	Quantas questões difíceis foram respondidas? 2 Quantas acertos nas questões difíceis? 1
Saída	Pontuação: 125 de 180 pontos possíveis (69,4%)
Explicação	Essa estrutura foi utilizada para calcular a pontuação do jogador no total de questões respondidas e de acertos. Representa o resultado final em porcentagem de 0% a 100%.

2.2 Estrutura de decisão

Trecho 2 – Validação de entrada

```
Console.WriteLine("Digite qual idade enquadra sua faixa etaria: 1. Até 12  
anos 2. 13 a 17 anos 3. 18 a 24 anos 4. 25 a 39 anos 5.40 anos ou mais 6.  
Prefiro não informar");
linha1 = Console.ReadLine();

// Validacao 2
convertTorF = int.TryParse(linha1, out faixa);

if (!convertTorF ) {

    Console.WriteLine("ERRO na entrada 2, digite um valor numérico.");
    Environment.Exit(1);

} else if (faixa < 1 || faixa > 6)
{
    Console.WriteLine("ERRO na entrada 2, digite um numero entre 1 a 6.");
    Environment.Exit(1);
}
```

Entrada	Digite qual idade enquadra sua faixa etaria: 1. Até 12 anos 2. 13 a 17 anos 3. 18 a 24 anos 4. 25 a 39 anos 5.40 anos ou mais 6. Prefiro não informar 7
Saída	ERRO na entrada 2, digite um numero entre 1 a 6.

Explicação	Essa estrutura indica a idade da pessoa por etapas de 1 a 6, se colocar um numero que não está, vem a mensagem de erro e o programa fecha.
-------------------	--

Trecho 3 – Decisão no relatório

```

Console.WriteLine($"Total: {totalAcertos} acertos e {totalErros} erros em {totalq} questões ({percentualGeral:F1}%");

Console.WriteLine($"Pontuação: {pontuacao} de {pontuacaoMaxima} pontos possíveis ({aproveitamentoPontuacao:F1}%");

Console.WriteLine($"Dicas usadas: {dica} (penalidade de {penalidadeDicas} pontos)");

Console.WriteLine($"Tempo total: {minutos} min {segundosrestantes} s | Média: {tempoMedioPorQuestao:F1} s por questão");

Console.WriteLine("Ritmo: " + ritmo);

Console.WriteLine("Melhor nível: " + melhorNivel);

Console.WriteLine("Classificação: " + classificacao);

```

Entrada	Quanto tempo demorou? 180
Saída	Tempo total: 3 min 0 s Média: 18,0 s por questão Ritmo: Normal
Explicação	Só um exemplo de como aparece no relatório o cálculo de tempo total e média em minutos, e o status de ritmo.

2.3 Estrutura de repetição

Trecho 4 – Gráfico de asteriscos

```

if (questaof > 0)
{
    string graficoFaceis = "";
    for (int i = 0; i < acertof; i++)
    {
        graficoFaceis = graficoFaceis + "*";
    }
    Console.WriteLine($"Fácil    ({acertof}/{questaof}) {percentualFaceis:F1}% {graficoFaceis}");
}
else
{
    Console.WriteLine("Fácil    (0/0) não jogado");
}

```

Entrada	Quantas questões fáceis foram respondidas? 4 Quantas acertos nas questões fáceis? 4 Quantas questões médias foram respondidas? 4 Quantas acertos nas questões médias? 3 Quantas questões difíceis foram respondidas? 2 Quantas acertos nas questões difíceis? 1
Saída	Desempenho por nível: Fácil (4/4) 100,0% **** Médio (3/4) 75,0% *** Difícil (1/2) 50,0% *
Explicação	Demonstra o Desempenho por nível do usuário em relação a quantas perguntas ele acertou e a quantidade de estrelas como classificação.

3. Cálculo à mão de um caso

Escolha um arquivo válido diferente do valido01.txt e faça todas as contas à mão, ANTES de executar o programa. Mostre a conta, não apenas o resultado. Ex.: Pontuação = $4 \times 10 + 3 \times 20 + 1 \times 30 - 1 \times 5 = 125$.

Arquivo usado	valido2.txt
---------------	-------------

Dados de entrada

Caio
1
6
4
5
3
4
2
120
3

Cálculo	Conta	Resultado
Total de questões	$6 + 5 + 4$	15
Total de acertos e de erros	$4 + 3 + 2; 15 - 9$	9; 6
Percentual de cada nível	$4 \times 100.0 / 6 = 400 / 6; 3 \times 100.0 / 5 = 300 / 5; 2 \times 100.0 / 4 = 200 / 4$	66.666...; 60.0; 50.0
Percentual geral	$9 \times 100.0 / 15 = 900 / 15$	60.0
Pontuação	$4 \times 10 + 3 \times 20 + 2 \times 30 - 15 = 40 + 60 + 60 - 15$	145
Pontuação máxima	$6 \times 10 + 5 \times 20 + 4 \times 30 = 60 + 100 + 120$	280
Aproveitamento da pontuação	$145 \times 100.0 / 280 = 14500 / 280$	51.7857...
Tempo total (min e s)	$120 / 60; 120 \% 60$	2; 0
Tempo médio por questão	$120 \times 1.0 / 15$	8.0
Classificação	$60 \geq 90; 60 \geq 70; 60 \geq 50$	Falso; Falso; Aprendiz
Ritmo	$8.0 \leq 10$	Rápido
Melhor nível	$6 > 0$	Fácil 66.67%

4. Casos de teste

Os arquivos citados aqui devem ser exatamente os que estão na pasta testes do GitHub. O professor executará o programa com eles.

4.1 Casos inválidos

Cada arquivo deve violar uma regra diferente da seção 4.1 do enunciado e ser diferente do exemplo04.txt. Na coluna "Passou?", escreva Sim ou Não. Se escrever Não, registre o problema na seção 5.

Arquivo	Regra testada	Mensagem esperada	Mensagem obtida	Passou?
erro01.txt	<u>Faixa etária maior que o esperado.</u>	ERRO na entrada 2, digite um numero entre 1 a 6.	ERRO na entrada 2, digite um numero entre 1 a 6.	Sim
erro02.txt	Valor numérico na faixa etária.	ERRO na entrada 2, digite um valor numérico.	ERRO na entrada 2, digite um valor numérico.	Sim
erro03.txt	Número de acertos maior que as questões.	ERRO na entrada 4, digite um número até	ERRO na entrada 4, digite um número até	Sim
erro04.txt	Valor numérico na resposta da pergunta fácil.	ERRO na entrada 4, digite um valor numérico	ERRO na entrada 4, digite um valor numérico	Sim
erro05.txt	Valor numérico no total de segundos que o quis foi preenchido.	ERRO na entrada 9, digite um valor numérico.	ERRO na entrada 9, digite um valor numérico.	Sim

4.2 Casos válidos

Para cada arquivo, preencha os valores esperados (calculados à mão) antes de executar. Depois, execute e copie a saída do terminal como texto. Juntos, os três casos devem gerar pelo menos duas classificações diferentes e incluir um nível não jogado. Não use os arquivos de exemplo (exemplo01 a exemplo04) como casos do grupo.

valido01.txt

O que este caso testa	Testa se todas as variáveis estão validas.	Descreva a devem ser
-----------------------	--	----------------------

Valor-chave	Esperado (calculado à mão)	Obtido (programa)
Percentual geral	97,7%	97,7%
Pontuação (obtida de máxima)	215 de 220	215 de 220
Classificação	Mestre das Marcas	Mestre das Marcas
Melhor nível	Difícil	Difícil
Ritmo	Normal	Normal

Saída obtida

===== ARCOR – DESAFIO DAS MARCAS: RESUMO DA PARTIDA =====

Jogador: Abacaxi

Faixa etária: 18 a 24 anos

Desempenho por nível:

Fácil (3/3) 100,0% ***

Médio (5/5) 100,0% *****

Difícil (3/3) 100,0% ***

Total: 11 acertos e 0 erros em 11 questões (100,0%)

Pontuação: 215 de 220 pontos possíveis (97,7%)

Dicas usadas: 1 (penalidade de 5 pontos)

Tempo total: 3 min 0 s | Média: 16,4 s por questão

Ritmo: Normal

Melhor nível: Difícil

Classificação: Mestre das Marcas

valido02.txt

O que este caso testa

Testa se todas as variáveis estão validas.

Valor-chave	Esperado (calculado à mão)	Obtido (programa)
Percentual geral	51,8%	51,8%
Pontuação (obtida de máxima)	145 de 280	145 de 280
Classificação	Aprendiz	Aprendiz
Melhor nível	Fácil	Fácil
Ritmo	Rápido	Rápido

Saída obtida

===== ARCOR – DESAFIO DAS MARCAS: RESUMO DA PARTIDA =====

Jogador: Caio

Faixa etária: Até 12 anos

Desempenho por nível:

Fácil (4/6) 66,7% ****

Médio (3/5) 60,0% ***

Difícil (2/4) 50,0% **

Total: 9 acertos e 6 erros em 15 questões (60,0%)

Pontuação: 145 de 280 pontos possíveis (51,8%)

Dicas usadas: 3 (penalidade de 15 pontos)

Tempo total: 2 min 0 s | Média: 8,0 s por questão

Ritmo: Rápido

Melhor nível: Fácil

Classificação: Aprendiz

valido03.txt

O que este caso testa

Testa se todas as variáveis estão validas.

Valor-chave	Esperado (calculado à mão)	Obtido (programa)
Percentual geral	55,9%	55,9%
Pontuação (obtida de máxima)	190 de 340	190 de 340
Classificação	Aprendiz	Aprendiz
Melhor nível	Médio	Médio
Ritmo	Rápido	Rápido

Saída obtida

===== ARCOR – DESAFIO DAS MARCAS: RESUMO DA PARTIDA =====

Jogador: Guilherme

Faixa etária: 13 a 17 anos

Desempenho por nível:

Fácil (5/7) 71,4% *****

Médio (3/3) 100,0% ***

Difícil (3/7) 42,9% ***

Total: 11 acertos e 6 erros em 17 questões (64,7%)

Pontuação: 190 de 340 pontos possíveis (55,9%)

Dicas usadas: 2 (penalidade de 10 pontos)

Tempo total: 1 min 0 s | Média: 3,5 s por questão

Ritmo: Rápido

Melhor nível: Médio

Classificação: Aprendiz

5. Divergências e ajustes

Registre cada vez que a saída obtida foi diferente da esperada: o que aconteceu, por que aconteceu e o que o grupo mudou. Se não houve nenhuma divergência, apague a tabela e explique em 2 ou 3 linhas como o grupo testou o programa.

Realizamos os testes de erro que está na pasta do Projeto e tivemos as respostas esperada. Realizamos também o teste de mesa.

6. Observações reflexivas

Responda cada pergunta em 3 a 6 linhas, com exemplos concretos do programa do grupo.

6.1 Qual foi o erro ou a dificuldade mais difícil de resolver, e como o grupo resolveu?

Tivemos dificuldade para entender o “int.TryParse”, pois utilizar uma variável para todas as questões não foi intuitivo ao criar o projeto, e o “while e for”, no final decidimos usar o for, pois as pre definições ficaram mais claras no “for”.

6.2 Por que a validação das entradas é importante para os cálculos do relatório? Dê um exemplo do próprio programa.

As validações das entradas são importantes pois para criar um relatório fidedigno com as informações prestadas é necessário o preenchimento ideal para tipo de variável, ou seja, se uma variável fosse receber um valor numérico e é descrito um como uma letra, então não será possível calcular os demais parâmetros.

6.3 Se o grupo pudesse refazer o programa, o que mudaria e por quê?

Não utilizar muitas variáveis para identificar se o que entrou na variável é numero ou letra

6.4 Na Entrega 2, o programa vai ganhar funções, vetores e matrizes. Que partes do código atual o grupo imagina transformar em funções ou guardar em vetores?